

Análisis del Problema

El ejercicio busca implementar un sistema sencillo de selección de un producto mediante un menú (switch), determinando su nombre y precio unitario. Luego, evalúa si el subtotal supera un umbral (en este caso \$10) para aplicar un descuento del 10% (if). Finalmente, se calcula el total a pagar y se muestran los resultados.

Variables

- Opcion (Entero): Almacena la opción del menú elegida por el usuario.
- Producto (Cadena / String): Almacena el nombre del producto seleccionado.
- Precio (Real / Double): Precio unitario del producto seleccionado.
- Subtotal (Real / Double): Valor bruto antes del descuento (para este ejemplo base equivale al precio).
- Descuento (Real / Double): Monto a descontar (10% si subtotal ≥ 10).
- Total (Real / Double): Monto final a pagar.

Entradas, Proceso y Salida

- **Entradas:** Número de opción del menú (opcion).
- **Proceso:**
 1. Capturar opcion.
 2. Determinar producto y precio usando una estructura Según / switch. Si la opción no existe, notificar error.
 3. Asignar el precio al subtotal.
 4. Verificar mediante un Si / if si subtotal ≥ 10 :
 - Si se cumple, calcular descuento = subtotal * 0.10.
 - Si no se cumple, descuento = 0.
 5. Calcular total = subtotal - descuento.
- **Salida:**

Nombre del producto, subtotal, descuento aplicado y total final.

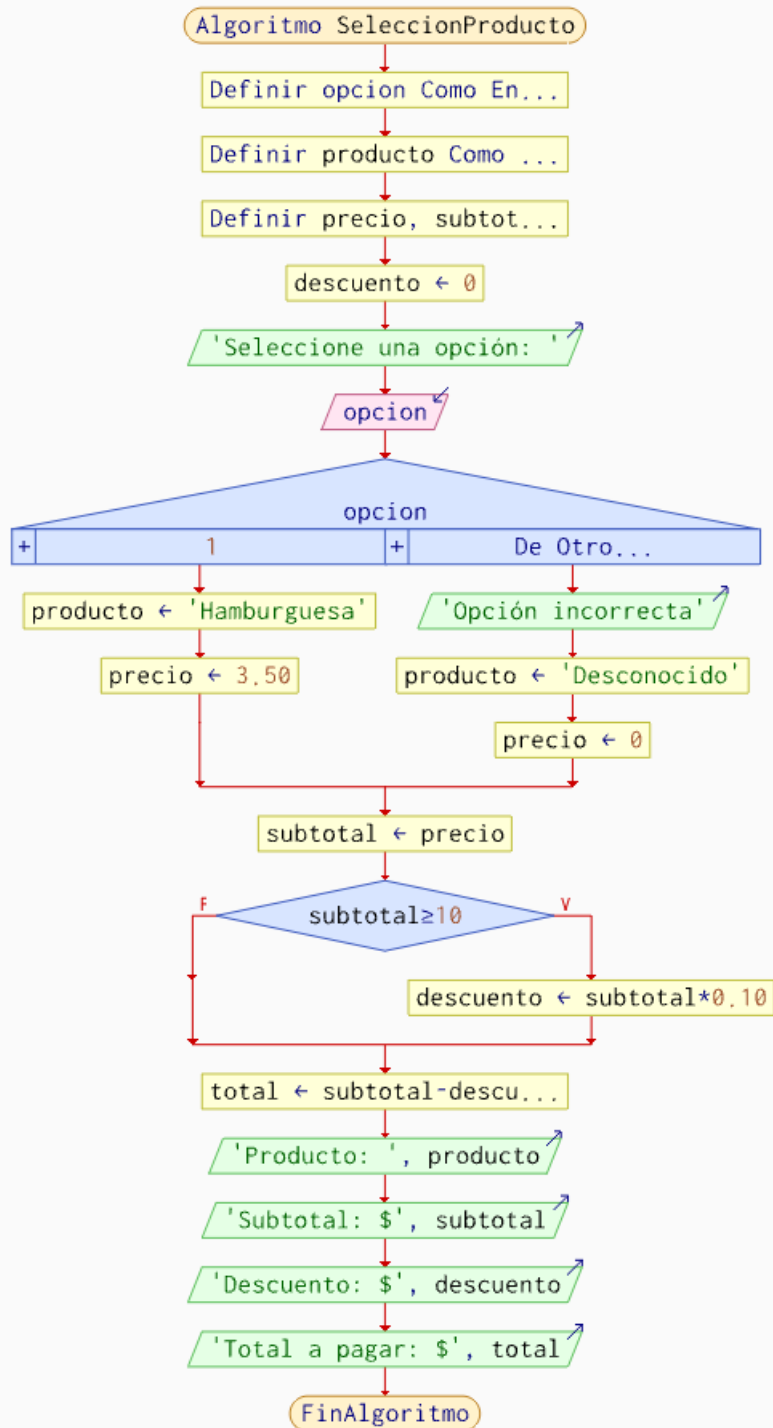
Pseudocódigo (Estilo PSeInt)

```

1  Algoritmo SeleccionProducto
2      Definir opcion Como Entero
3      Definir producto Como Cadena
4      Definir precio, subtotal, descuento, total Como Real
5
6      descuento  $\leftarrow$  0
7
8      Escribir "Seleccione una opción: "
9      Leer opcion
10
11     Segun opcion Hacer
12         1:
13             producto  $\leftarrow$  "Hamburguesa"
14             precio  $\leftarrow$  3.50
15         De Otro Modo:
16             Escribir "Opción incorrecta"
17             producto  $\leftarrow$  "Desconocido"
18             precio  $\leftarrow$  0
19     FinSegun
20
21     subtotal  $\leftarrow$  precio
22
23     Si subtotal  $\geq$  10 Entonces
24         descuento  $\leftarrow$  subtotal * 0.10
25     FinSi
26
27     total  $\leftarrow$  subtotal - descuento
28
29     Escribir "Producto: ", producto
30     Escribir "Subtotal: $", subtotal
31     Escribir "Descuento: $", descuento
32     Escribir "Total a pagar: $", total
33 FinAlgoritmo
34

```

DIAGRAMA DE FLUJO



JAVA